Chapitre 6 — Équations différentielles

Résoudre $y' = ay$ et $y' = ay + b$, condition initiale et modélisation

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais ce qu'est une équation différentielle et une solution.
- ☐ Je sais résoudre $y' = ay$.
- ☐ Je sais résoudre $y' = ay + b$.
- ☐ Je sais trouver la solution vérifiant une condition initiale.
- ☐ Je sais vérifier qu'une fonction donnée est solution.
- ☐ Je sais traduire un énoncé concret en équation différentielle.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : dérivation (chapitre 3), fonction exponentielle (chapitre 4), primitives (chapitre 5).

Une équation différentielle est une équation dont l'**inconnue est une fonction**, et qui fait intervenir cette fonction *et sa dérivée*.

1. Le cours

COURS — De quoi parle-t-on ?

Jusqu'ici, résoudre une équation, c'était chercher des *nombres*. Ici, on cherche des *fonctions*.

Équation classique	Équation différentielle
$3x + 2 = 0$	$y' = 3y + 2$
inconnue : le nombre x	inconnue : la fonction y
solution : $x = -\frac{2}{3}$	solution : *toutes* les fonctions f telles que $f'(x) = 3f(x) + 2$

Vocabulaire. Une fonction f, dérivable sur I, est **solution** de l'équation différentielle si l'égalité est vraie *pour tout* x de I.

Pourquoi ? Ces équations sont partout en sciences, parce qu'on sait souvent décrire la vitesse de variation *d'une grandeur sans connaître la grandeur elle-même : « la population croît proportionnellement à son effectif », « la température baisse proportionnellement à l'écart avec l'air ambiant ».*

COURS — L'équation $y' = ay$

Soit a un réel.

> Les solutions de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions
> $f(x) = C\,e^{ax}$, où C est une constante réelle quelconque.

Vérification. Si $f(x) = Ce^{ax}$, alors $f'(x) = C\,a\,e^{ax} = a \times Ce^{ax} = a\,f(x)$. ✓

Lecture du signe de a

Signe	Comportement	Exemple concret
$a > 0$	croissance exponentielle	population, capital placé
$a < 0$	décroissance vers 0	désintégration, décharge d'un condensateur
$a = 0$	f constante	aucune évolution

COURS — L'équation $y' = ay + b$

Soit $a \neq 0$ et b deux réels.

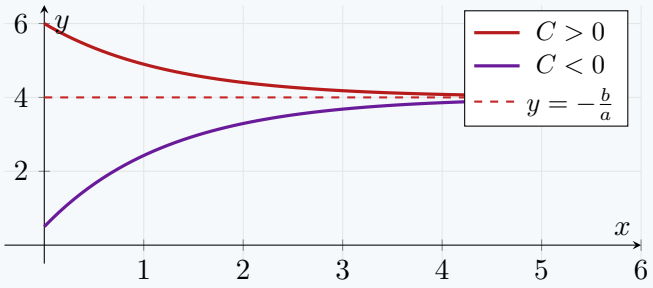
Les solutions de $y' = ay + b$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions

$$f(x) = C\,e^{ax} - \frac{b}{a}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

D'où vient le $-\frac{b}{a}$? C'est la **solution constante**. Si f est constante, $f' = 0$, donc $0 = af + b$, c'est-à-dire $f = -\dfrac{b}{a}$.

La solution générale est la somme de cette solution particulière et des solutions de $y' = ay$.

Comportement en $+\infty$. Si $a < 0$, alors $e^{ax} \to 0$ et $f(x) \to -\dfrac{b}{a}$: la droite $y = -\frac{b}{a}$ est asymptote horizontale. C'est l'*état d'équilibre* du modèle.



COURS — Condition initiale

Une équation différentielle a une *infinité* de solutions (une par valeur de C).

Il existe une **unique** solution vérifiant une condition initiale $f(x_0) = y_0$.

Concrètement : on écrit la forme générale, on remplace x par x_0, on résout en C.

Traduire un énoncé. Les formulations à reconnaître :

L'énoncé dit…	On écrit…
« la vitesse de variation est proportionnelle à la quantité présente »	$y' = ay$
« …proportionnelle à l'écart avec la valeur L »	$y' = k(L - y)$
« elle croît de 5 % par unité de temps (en continu) »	$y' = 0{,}05\,y$
« au départ, la quantité vaut Q_0 »	$y(0) = Q_0$

⚠ $y' = k(L - y)$ doit être développée avant d'appliquer la formule : $y' = -ky + kL$, donc $a = -k$ et $b = kL$. L'équilibre est alors $-\frac{b}{a} = L$, ce qui est rassurant.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $y' = ay \implies f(x) = Ce^{ax}$.

— $y' = ay + b \implies f(x) = Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$.

— Une condition initiale donne une unique valeur de C.

— Si $a < 0$, la solution tend vers l'équilibre $-\dfrac{b}{a}$.

— Pour vérifier une solution : on calcule f' et on compare à $af + b$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Résoudre avec condition initiale

Étape 1 — Identifier a et b
Mettre l'équation sous la forme $y' = ay + b$.

Étape 2 — Écrire la solution générale
$f(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$.

Étape 3 — Utiliser la condition initiale

Étape 4 — Écrire la solution finale et vérifier

Exemple. Résoudre $y' = -2y + 6$ avec $f(0) = 5$.
$a = -2$, $b = 6$, donc $-\dfrac{b}{a} = 3$ et $f(x) = Ce^{-2x} + 3$.
$f(0) = C + 3 = 5$, donc $C = 2$.

$$f(x) = 2e^{-2x} + 3.$$

Vérification : $f'(x) = -4e^{-2x}$ et $-2f(x) + 6 = -4e^{-2x} - 6 + 6 = -4e^{-2x}$. ✓

MÉTHODE — Vérifier qu'une fonction est solution

Étape 1 — Calculer f'

Étape 2 — Calculer séparément $af + b$

Étape 3 — Comparer les deux expressions

On ne « résout » pas : on *vérifie*. Il faut donc présenter les deux calculs côte à côte, puis conclure par une phrase.

Exemple. $f(x) = 4e^{0{,}5x} - 8$ est-elle solution de $y' = 0{,}5y + 4$?
$f'(x) = 2e^{0{,}5x}$.
$0{,}5f(x) + 4 = 2e^{0{,}5x} - 4 + 4 = 2e^{0{,}5x}$.
Les deux expressions sont égales pour tout x : f est bien solution.

MÉTHODE — Passer d'un énoncé à une équation

Étape 1 — Nommer la fonction et la variable
« Soit $N(t)$ le nombre de… à l'instant t, en… »

Étape 2 — Traduire la phrase de variation

Étape 3 — Écrire la condition initiale

Étape 4 — Résoudre, puis répondre à la question posée

Exemple. Un échantillon radioactif perd de la masse à une vitesse proportionnelle à la masse présente, avec un coefficient 0,03 par an. La masse initiale est de 50 g.

$m'(t) = -0{,}03\, m(t)$ et $m(0) = 50$.

$m(t) = Ce^{-0{,}03t}$ avec $C = m(0) = 50$, donc

$$m(t) = 50e^{-0{,}03t}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $-\dfrac{b}{a}$: ne pas oublier le signe moins.
- $y' = 3y - 6$: ici $b = -6$, donc l'équilibre est $-\frac{-6}{3} = 2$.
- La condition initiale s'applique à f, jamais à f'.
- $y' = k(L - y)$ doit être développée avant tout.
- Une solution est une *fonction*, pas un nombre : la réponse ne peut pas être « $x = \ldots$ ».
- C n'est pas forcément positif : il peut être négatif ou nul selon la condition initiale.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Solutions générales NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$.

a) $y' = 3y$

b) $y' = -0{,}5y$

c) $y' = 2y + 8$

d) $y' = -4y + 12$

Exercice 2 — Avec condition initiale NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine la solution vérifiant la condition donnée.

a) $y' = 5y$ et $f(0) = 2$

b) $y' = -y$ et $f(0) = 7$

c) $y' = 3y - 6$ et $f(0) = 4$

d) $y' = -2y + 10$ et $f(0) = 0$

Exercice 3 — Vérifications

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Vérifie que f est solution de l'équation proposée.

a) $f(x) = 3e^{2x}$ et $y' = 2y$

b) $f(x) = 5e^{-x} + 2$ et $y' = -y + 2$

Exercice 4 — Équilibre

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque équation, détermine la solution constante et dis si les autres solutions s'en rapprochent quand $x \to +\infty$.

a) $y' = -3y + 9$

b) $y' = 0{,}5y - 2$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Étude complète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère l'équation (E) : $y' = -0{,}4y + 20$.

1. Détermine la solution constante de (E).
2. Donne l'ensemble des solutions de (E).
3. Détermine la solution f vérifiant $f(0) = 10$.
4. Étudie les variations de f sur $[0\,;+\infty[$.
5. Détermine $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et interprète graphiquement.

Exercice 6 — Le café qui refroidit

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un café à 85 °C est posé dans une pièce à 20 °C. Sa température $T(t)$ (en °C, t en minutes) vérifie

$$T'(t) = -0{,}06(T(t) - 20).$$

1. Développe pour mettre sous la forme $y' = ay + b$. Précise a et b.
2. Donne l'ensemble des solutions.
3. Détermine T sachant que $T(0) = 85$.
4. Calcule la température au bout de 10 minutes.
5. Au bout de combien de minutes le café est-il à 50 °C ?

Exercice 7 — Population

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une population de poissons dans un lac est modélisée par

$$P'(t) = 0{,}12\,P(t), \qquad P(0) = 800,$$

où t est en années.

1. Détermine $P(t)$.
2. Calcule l'effectif au bout de 5 ans, arrondi à l'unité.

3. Au bout de combien d'années la population dépasse-t-elle 3000 individus ?

4. Calcule le temps de doublement de la population.

5. Ce modèle est-il réaliste à très long terme ? Justifie en une ou deux phrases.

Exercice 8 — Changement de fonction

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $(E) : y' = 2y + 6$. On pose $g(x) = f(x) + 3$, où f est une solution de (E).

1. Exprime $g'(x)$ en fonction de $f'(x)$.

2. Montre que g est solution de $y' = 2y$.

3. Déduis-en l'expression de g, puis celle de f.

4. Vérifie que le résultat coïncide avec la formule du cours.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Médicament dans le sang

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La quantité de médicament présente dans le sang, en mg, vérifie

$$Q'(t) = -0{,}25\,Q(t) + 5, \qquad Q(0) = 0,$$

où t est en heures. Le terme $+5$ correspond à une perfusion continue de 5 mg/h.

1. Détermine la solution constante et interprète-la.

2. Détermine $Q(t)$.

3. Étudie les variations de Q.

4. Calcule $Q(4)$ et $Q(12)$, arrondis au dixième.

5. Le seuil d'efficacité est de 15 mg. Au bout de combien de temps est-il atteint ?

6. Le seuil de toxicité est de 25 mg. Y a-t-il un risque ? Justifie.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une équation différentielle $y' = ay$ admet une seule solution.

b) La fonction nulle est solution de $y' = 3y$.

c) Toutes les solutions de $y' = 2y + 4$ tendent vers -2 en $+\infty$.

d) Si f et g sont solutions de $y' = ay$, alors $f + g$ l'est aussi.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — dépollution d'un bassin

Un bassin de 2000 m^3 contient initialement 120 kg d'un polluant. On y injecte de l'eau pure et on retire le même volume d'eau polluée, de sorte que la masse de polluant, en kg, vérifie

$$m'(t) = -0{,}15\,m(t) + 1{,}2, \qquad t \geqslant 0,$$

où t est le nombre de jours. Le terme $+1{,}2$ correspond à un rejet industriel résiduel de 1,2 kg/d.

Partie A — résolution

1. Identifie a et b, puis détermine la solution constante de l'équation. *(3 points)*
2. Donne l'ensemble des solutions. *(3 points)*
3. Détermine la fonction m sachant que $m(0) = 120$. *(3 points)*
4. Vérifie ton résultat en calculant $m'(t)$ et $-0{,}15\,m(t) + 1{,}2$. *(4 points)*

Partie B — étude de la fonction

5. Calcule $m'(t)$ et détermine son signe. *(3 points)*
6. Dresse le tableau de variations de m. *(2 points)*
7. Détermine $\lim\limits_{t\to+\infty} m(t)$ et interprète concrètement. *(3 points)*
8. Calcule $m(5)$ et $m(20)$, arrondis au dixième. *(3 points)*

Partie C — la norme est-elle respectable ?

La norme environnementale impose une masse de polluant inférieure à 15 kg.

9. Résous l'inéquation $m(t) < 15$. *(5 points)*
10. Combien de jours faut-il attendre pour respecter la norme ? *(2 points)*
11. Une nouvelle norme, plus stricte, imposerait 7 kg. Est-elle atteignable avec ce dispositif ? Justifie. *(4 points)*
12. Que faudrait-il modifier dans le procédé pour la respecter ? Propose une réponse chiffrée. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $f(x) = Ce^{3x}$, $C \in \mathbb{R}$.
b) $f(x) = Ce^{-0{,}5x}$.
c) $-\dfrac{b}{a} = -\dfrac{8}{2} = -4$: $f(x) = Ce^{2x} - 4$.
d) $-\dfrac{12}{-4} = 3$: $f(x) = Ce^{-4x} + 3$.

Correction — Exercice 2

a) $f(x) = Ce^{5x}$, $f(0) = C = 2$: $f(x) = 2e^{5x}$.
b) $f(x) = 7e^{-x}$.
c) $-\dfrac{-6}{3} = 2$ donc $f(x) = Ce^{3x} + 2$; $C + 2 = 4$ donc $f(x) = 2e^{3x} + 2$.
d) $-\dfrac{10}{-2} = 5$ donc $f(x) = Ce^{-2x} + 5$; $C + 5 = 0$ donc $f(x) = -5e^{-2x} + 5$.

Correction — Exercice 3

a) $f'(x) = 6e^{2x}$ et $2f(x) = 6e^{2x}$: égales, donc f **est solution**.
b) $f'(x) = -5e^{-x}$.
$-f(x) + 2 = -5e^{-x} - 2 + 2 = -5e^{-x}$.

Les deux expressions coïncident : f **est solution**.

Correction — Exercice 4

a) Solution constante : $-\dfrac{9}{-3} = 3$.

$a = -3 < 0$, donc $e^{-3x} \to 0$: les solutions **se rapprochent de 3**.

b) Solution constante : $-\dfrac{-2}{0{,}5} = 4$.

$a = 0{,}5 > 0$, donc $e^{0{,}5x} \to +\infty$: les solutions **s'en éloignent** (sauf la solution constante elle-même, obtenue pour $C = 0$).

Correction — Exercice 5

1. $y' = 0$ donne $0 = -0{,}4y + 20$, soit $y = 50$.

2. $f(x) = Ce^{-0{,}4x} + 50$, $C \in \mathbb{R}$.

3. $f(0) = C + 50 = 10$ donc $C = -40$:

$$f(x) = -40e^{-0{,}4x} + 50.$$

4. $f'(x) = -40 \times (-0{,}4)e^{-0{,}4x} = 16e^{-0{,}4x} > 0$.

f est **strictement croissante** sur $[0\,;+\infty[$.

5. $e^{-0{,}4x} \to 0$ donc $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 50$.

La droite $y = 50$ est **asymptote horizontale** : la courbe s'en approche par en dessous sans jamais l'atteindre.

Correction — Exercice 6

1. $T' = -0{,}06T + 1{,}2$, donc $a = -0{,}06$ et $b = 1{,}2$.

2. $-\dfrac{1{,}2}{-0{,}06} = 20$:

$$T(t) = Ce^{-0{,}06t} + 20.$$

On retrouve bien la température de la pièce comme équilibre.

3. $T(0) = C + 20 = 85$ donc $C = 65$:

$$T(t) = 65e^{-0{,}06t} + 20.$$

4. $T(10) = 65e^{-0{,}6} + 20$.

$e^{-0{,}6} \approx 0{,}5488$, donc $T(10) \approx 35{,}7 + 20 = 55{,}7\,°\text{C}$.

5.

$$65e^{-0{,}06t} + 20 = 50 \iff e^{-0{,}06t} = \frac{30}{65} \approx 0{,}4615.$$

$$-0{,}06t = \ln(0{,}4615) \approx -0{,}7732 \quad \Longrightarrow \quad t \approx 12{,}9 \text{ min}.$$

Correction — Exercice 7

1. $P(t) = Ce^{0,12t}$ avec $C = P(0) = 800$:

$$P(t) = 800e^{0,12t}.$$

2. $P(5) = 800e^{0,6} \approx 800 \times 1{,}8221 \approx 1458$ poissons.

3.

$$800e^{0,12t} > 3000 \iff e^{0,12t} > 3{,}75.$$

$$0{,}12t > \ln(3{,}75) \approx 1{,}3218 \quad \Longrightarrow \quad t > 11{,}0.$$

La population dépasse 3000 au bout de 11 **ans** (dès la 11e année).

4. On cherche t tel que $e^{0,12t} = 2$:

$$t = \frac{\ln 2}{0{,}12} \approx 5{,}8 \text{ ans.}$$

Ce temps ne dépend pas de l'effectif de départ : c'est une propriété de la croissance exponentielle.

5. Non. La croissance exponentielle est illimitée : au bout de 50 ans, le modèle prévoit plus de 300 000 poissons, ce qu'un lac ne peut pas nourrir.

En réalité, les ressources limitent la population : il faudrait un modèle avec une capacité maximale (comme le modèle logistique).

Correction — Exercice 8

1. g et f diffèrent d'une constante, donc $g'(x) = f'(x)$.

2. f est solution de (E) : $f' = 2f + 6$.

Or $f = g - 3$, donc

$$g' = f' = 2(g-3) + 6 = 2g - 6 + 6 = 2g.$$

g est donc solution de $y' = 2y$.

3. $g(x) = Ce^{2x}$, et comme $f = g - 3$:

$$f(x) = Ce^{2x} - 3.$$

4. La formule du cours donne $f(x) = Ce^{2x} - \dfrac{6}{2} = Ce^{2x} - 3$. ✓

Cette méthode — se ramener à $y' = ay$ par un changement de fonction — est exactement la démonstration de la formule du cours.

Correction — Exercice 9

1. $0 = -0{,}25Q + 5$ donne $Q = \dfrac{5}{0{,}25} = 20$.

C'est la quantité d'*équilibre* : si le patient avait 20 mg dans le sang, l'élimination compenserait exactement la perfusion.

2. $Q(t) = Ce^{-0,25t} + 20$ et $Q(0) = C + 20 = 0$, donc $C = -20$:

$$Q(t) = -20e^{-0,25t} + 20 = 20\left(1 - e^{-0,25t}\right).$$

3. $Q'(t) = 5e^{-0,25t} > 0$: Q est **strictement croissante**, de 0 vers 20.

4. $Q(4) = 20(1 - e^{-1}) \approx 20 \times 0{,}6321 \approx 12{,}6$ mg.
$Q(12) = 20(1 - e^{-3}) \approx 20 \times 0{,}9502 \approx 19{,}0$ mg.

5.

$$20\left(1 - e^{-0{,}25t}\right) > 15 \iff 1 - e^{-0{,}25t} > 0{,}75 \iff e^{-0{,}25t} < 0{,}25.$$

$$-0{,}25t < \ln(0{,}25) \approx -1{,}3863.$$

En divisant par $-0{,}25$ (négatif), l'inégalité change de sens :

$$t > 5{,}55 \quad \Longrightarrow \quad \text{le seuil est atteint après environ 5 h 33.}$$

6. Aucun risque. Q est croissante et majorée par sa limite 20 :

$$Q(t) < 20 < 25 \quad \text{pour tout } t.$$

La quantité ne peut jamais atteindre 25 mg, quelle que soit la durée de la perfusion.

C'est précisément l'intérêt d'une perfusion continue : elle stabilise la concentration au lieu de créer des pics.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Il y en a une infinité, une pour chaque valeur de C. C'est la condition initiale qui en sélectionne une seule.
b) Vrai. $f(x) = 0$ donne $f'(x) = 0 = 3 \times 0$. Elle correspond à $C = 0$.
c) Faux. Ici $a = 2 > 0$, donc $e^{2x} \to +\infty$. Les solutions tendent vers $\pm\infty$ selon le signe de C (seule la solution constante $f = -2$ reste en -2).
d) Vrai. $(f+g)' = f' + g' = af + ag = a(f+g)$. On dit que l'équation est *linéaire*.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $a = -0{,}15$, $b = 1{,}2$.
Solution constante : $-\dfrac{1{,}2}{-0{,}15} = 8$.

2. $m(t) = Ce^{-0{,}15t} + 8$, $C \in \mathbb{R}$.

3. $m(0) = C + 8 = 120$ donc $C = 112$:

$$m(t) = 112e^{-0{,}15t} + 8.$$

4. $m'(t) = 112 \times (-0{,}15)e^{-0{,}15t} = -16{,}8\,e^{-0{,}15t}$.
$-0{,}15\,m(t) + 1{,}2 = -0{,}15\left(112e^{-0{,}15t} + 8\right) + 1{,}2$
$= -16{,}8e^{-0{,}15t} - 1{,}2 + 1{,}2 = -16{,}8e^{-0{,}15t}$.
Les deux expressions sont égales : m **est bien solution**. ✓

5. $m'(t) = -16{,}8e^{-0{,}15t}$. Une exponentielle est strictement positive, donc $m'(t) < 0$: m est **strictement décroissante**.

6.

t	0		$+\infty$
$m'(t)$		$-$	
m	120	$\searrow$	8

7. $e^{-0{,}15t} \to 0$ donc $\lim_{t\to+\infty} m(t) = 8$.

Le bassin ne peut pas descendre en dessous de 8 kg : le rejet résiduel de 1,2 kg/d compense exactement l'élimination à ce niveau-là.

8. $m(5) = 112e^{-0,75} + 8 \approx 112 \times 0{,}4724 + 8 \approx 60{,}9\,\text{kg}$.
$m(20) = 112e^{-3} + 8 \approx 112 \times 0{,}0498 + 8 \approx 13{,}6\,\text{kg}$.

Correction — Exercice bilan — partie C

9.

$$112e^{-0,15t} + 8 < 15 \iff 112e^{-0,15t} < 7 \iff e^{-0,15t} < \frac{1}{16}.$$

$$-0{,}15t < \ln\left(\tfrac{1}{16}\right) = -\ln 16 \approx -2{,}7726.$$

En divisant par $-0{,}15$ (négatif), l'inégalité **change de sens** :

$$t > \frac{2{,}7726}{0{,}15} \approx 18{,}5.$$

10. Le plus petit entier convenable est $t = 19$ jours.
Vérification : $m(19) \approx 14{,}5 < 15$ et $m(18) \approx 15{,}5 > 15$. ✓

11. Non, elle est inatteignable.
m est décroissante et tend vers 8 par valeurs supérieures :

$$m(t) > 8 > 7 \quad \text{pour tout } t \geqslant 0.$$

Même en attendant indéfiniment, la masse ne descendra jamais sous 8 kg.

12. Le seuil limite est $-\dfrac{b}{a} = \dfrac{1{,}2}{0{,}15}$. Deux leviers sont possibles :

• **Réduire le rejet industriel.** Pour un équilibre strictement inférieur à 7, il faut

$$\frac{b}{0{,}15} < 7 \iff b < 1{,}05,$$

soit ramener le rejet en dessous de 1,05 kg/d.

• **Augmenter le débit de renouvellement** pour faire passer le coefficient 0,15 au-dessus de $\dfrac{1{,}2}{7} \approx 0{,}171$.
Autrement dit : accélérer le traitement ne suffit pas toujours, c'est souvent la source du rejet qu'il faut traiter.